

Algoritmos Meméticos

Estructura del Artículo

Basado en el artículo

A Gentle Introduction to Memetic Algorithms

Curso:

Docente:

Integrantes:

Fecha:

Índice

1. Introducción y antecedentes históricos	3
1.1. ¿Qué son los Algoritmos Meméticos?	3
1.2. Origen del término “Meme”	3
1.3. Filosofía de los Algoritmos Meméticos	4
1.4. Fundamentos teóricos	4
1.5. Evolución histórica	4
2. Algoritmos Meméticos	5
2.1. Conceptos básicos	5
2.1.1. Algoritmo	5
2.1.2. Problema computacional	5
2.1.3. Tipos de problemas	5
2.1.4. Problemas de optimización combinatoria	5
2.1.5. Ejemplo: Multiple Knapsack Problem	6
2.2. Paisajes de búsqueda	6
2.2.1. Espacio de búsqueda	6
2.2.2. Función de crecimiento	6
2.2.3. Vecindario	6
2.2.4. Ergodicidad	7
2.2.5. Función guía	7
2.2.6. Fitness Landscape	7
2.3. Búsqueda Local vs. Búsqueda Basada en Población	7
2.3.1. Local Search	7
2.3.2. Population-Based Search	8
2.3.3. Comparación	8
2.4. Recombinación	8
2.4.1. Concepto	8
2.4.2. Propiedades	8
2.4.3. Tipos	9
2.4.4. Ejemplos	9
2.5. Diseño de un Algoritmo Memético	9
2.5.1. Generación de la población inicial	9
2.5.2. Generación de nueva población	9
2.5.3. Actualización de población	10
2.5.4. Reinicio de población	10
2.5.5. Flujo general del algoritmo	10

1 Introducción y antecedentes históricos

1.1 ¿Qué son los Algoritmos Meméticos?

Este apartado debe desarrollar:

- Definición de Algoritmo Memético.
- Definición de metaheurística.
- Diferencias entre Algoritmos Meméticos y Algoritmos Genéticos.
- Objetivo principal de los Algoritmos Meméticos.
- Problemas donde son aplicados.
- Características generales.

Debe responder preguntas como:

- ¿Qué es un Algoritmo Memético?
- ¿Cuál es su propósito?
- ¿Qué lo diferencia de otras metaheurísticas?

1.2 Origen del término “Meme”

Debe incluir:

- Richard Dawkins.
- Definición de meme.
- Analogía entre genes y memes.
- Evolución cultural.
- Adaptación del concepto al ámbito computacional.
- Relación entre transmisión y mejora del conocimiento.

1.3 Filosofía de los Algoritmos Meméticos

Desarrollar:

- Aprovechamiento del conocimiento del problema.
- Cooperación entre individuos.
- Competencia entre individuos.
- Integración de distintas técnicas de optimización.
- Concepto de sinergia entre métodos de búsqueda.

1.4 Fundamentos teóricos

Explicar:

- No Free Lunch Theorem.
- Hart y Belew.
- Wolpert y Macready.
- Importancia del conocimiento del problema.
- Justificación teórica de los Algoritmos Meméticos.

1.5 Evolución histórica

Debe contener una línea de tiempo que describa:

- Primeros antecedentes.
- Algoritmo híbrido entre Algoritmos Genéticos y Simulated Annealing.
- Aparición del término Memetic Algorithm.
- Evolución durante la década de 1990.
- Consolidación como metaheurística.

2 Algoritmos Meméticos

2.1 Conceptos básicos

2.1.1 Algoritmo

Debe explicar:

- Definición formal.
- Propósito.
- Componentes.

2.1.2 Problema computacional

Desarrollar:

- Instancias.
- Soluciones.
- Soluciones factibles.

2.1.3 Tipos de problemas

Explicar:

- Problemas de enumeración.
- Problemas de conteo.
- Problemas de decisión.
- Problemas de optimización.

2.1.4 Problemas de optimización combinatoria

Debe incluir:

- Función objetivo.
- Soluciones factibles.
- Maximización.
- Minimización.
- Valor de bondad (Goodness Value).

2.1.5 Ejemplo: Multiple Knapsack Problem

Explicar:

- Objetivo.
- Restricciones.
- Función objetivo.
- Representación de soluciones.

2.2 Paisajes de búsqueda

2.2.1 Espacio de búsqueda

Describir:

- Configuraciones.
- Representación.
- Espacio de soluciones.

2.2.2 Función de crecimiento

Explicar:

- Conversión entre configuraciones y soluciones.
- Papel dentro del algoritmo.

2.2.3 Vecindario

Desarrollar:

- Definición.
- Movimientos.
- Vecinos.
- Ejemplos de operadores.

2.2.4 Ergodicidad

Debe explicar:

- Accesibilidad entre soluciones.
- Importancia para la búsqueda.

2.2.5 Función guía

Describir:

- Fitness.
- Evaluación.
- Diferencias respecto a la función objetivo.

2.2.6 Fitness Landscape

Debe contener:

- Definición.
- Picos.
- Valles.
- Óptimos locales.
- Interpretación gráfica.

2.3 Búsqueda Local vs. Búsqueda Basada en Población

2.3.1 Local Search

Explicar:

- Funcionamiento.
- Búsqueda mediante vecinos.
- Proceso iterativo.
- Ventajas y limitaciones.

2.3.2 Population-Based Search

Desarrollar:

- Concepto.
- Manejo simultáneo de múltiples soluciones.
- Diversidad.
- Exploración del espacio de búsqueda.

2.3.3 Comparación

Comparar:

- Número de soluciones.
- Diversidad.
- Exploración.
- Explotación.
- Riesgo de óptimos locales.

2.4 Recombinación

2.4.1 Concepto

Debe explicar:

- Definición.
- Padres.
- Descendientes.
- Combinación de características.

2.4.2 Propiedades

Describir:

- Respect.
- Purity.
- Assortment.
- Transmission.

2.4.3 Tipos

Explicar:

- Blind Recombination.
- Heuristic Recombination.
- Diferencias.

2.4.4 Ejemplos

Describir brevemente:

- Uniform Crossover.
- DOR.
- EAX.

2.5 Diseño de un Algoritmo Memético

2.5.1 Generación de la población inicial

Debe incluir:

- Inicialización aleatoria.
- Inicialización mediante heurísticas.
- Inicialización mediante búsqueda local.

2.5.2 Generación de nueva población

Explicar:

- Selección.
- Recombinación.
- Mutación.
- Búsqueda local.

2.5.3 Actualización de población

Comparar:

- Plus Strategy.
- Comma Strategy.

2.5.4 Reinicio de población

Desarrollar:

- Pérdida de diversidad.
- Inmigrantes aleatorios.
- Mutación fuerte.

2.5.5 Flujo general del algoritmo

Debe explicar:

- Plantilla general del algoritmo.
- Secuencia completa de ejecución.
- Función de cada etapa.

3 Distribución equitativa del trabajo

gray!15 Participante	Responsabilidades
Participante 1	■ 1.1 ¿Qué son los Algoritmos Meméticos? ■ 1.2 Origen del término Meme ■ 1.3 Filosofía de los Algoritmos Meméticos
Participante 2	■ 1.4 Fundamentos teóricos ■ 1.5 Evolución histórica ■ 2.1 Conceptos básicos (todos sus subapartados)
Participante 3	■ 2.2 Paisajes de búsqueda ■ 2.3 Búsqueda Local vs. Búsqueda Basada en Población
Participante 4	■ 2.4 Recombinación ■ 2.5 Diseño de un Algoritmo Memético

La distribución busca equilibrar la carga de trabajo asignando a cada participante un conjunto de secciones con complejidad y extensión similares, evitando incluir tareas relacionadas con formato, normas APA u otros aspectos editoriales. Cada integrante se enfoca exclusivamente en el desarrollo del contenido correspondiente al artículo.